사회통계연습

단일표본 t 검정

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

October 7, 2022

진행 순서

1. 지난 주 리뷰
2. 중심극한정리
3. 모평균에 관한 가설검정
4. 단일표본 t 검정 연습

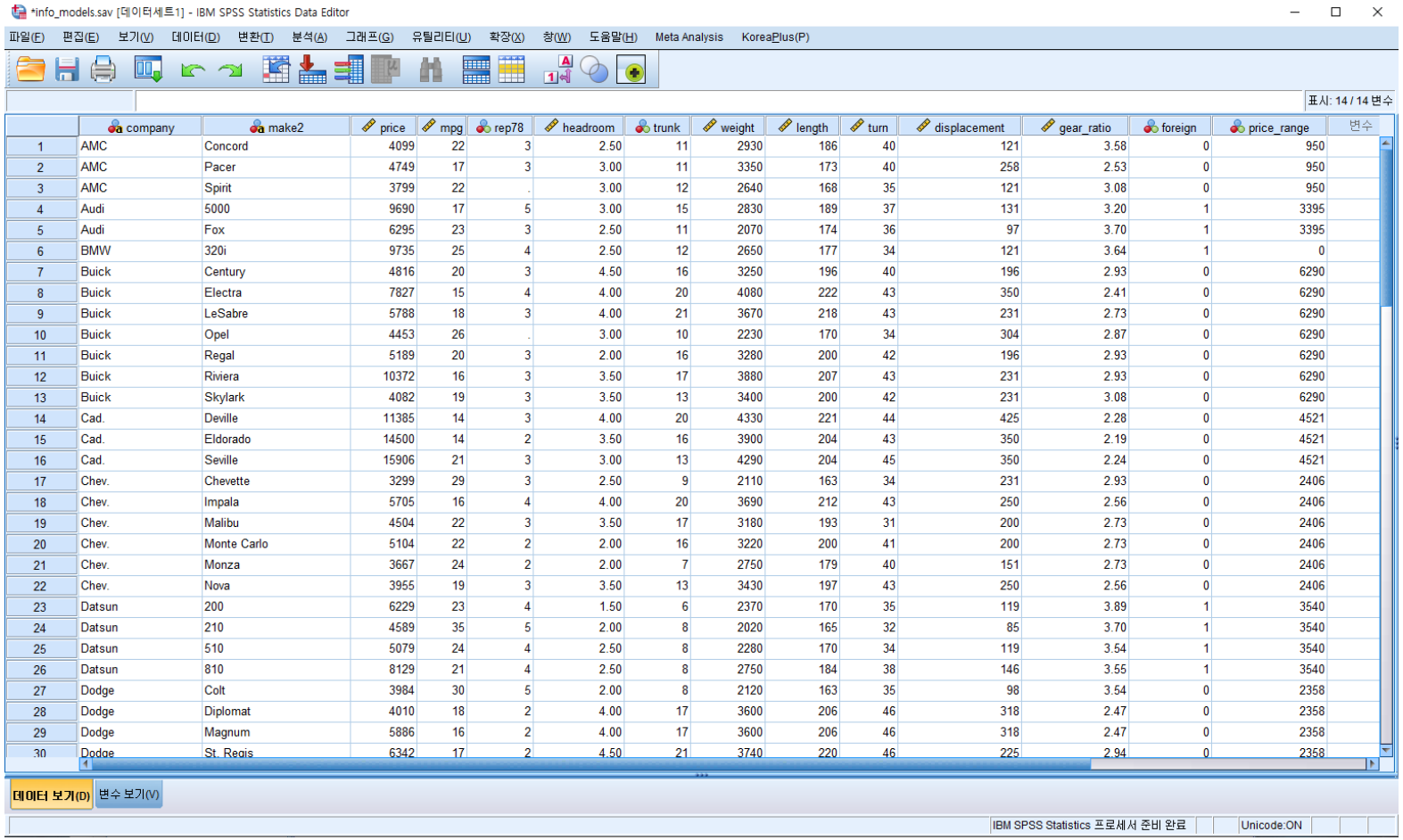
지난 주 리뷰

지난 주 리뷰

1. 두 자료를 결합하고자 할 때 공통식별자로 어떤 변수를 사용하면 좋을지 서술하시오. 만약 추가적으로 필요한 조치가 있다면 이에 관해서도 서술하시오. 이 공통식별자를 사용하여 info_models.sav에 info_companies.sav를 결합하고 스크린샷을 첨부하시오. (40점)

- 각각 make1 변수, company 변수를 공통식별자로 사용하고 두 자료를 일대다로 결합한다.
- 각각의 자료에서 공통식별자로 사용할 변수의 이름이 다르므로 이름은 통일시킨다.
- 필요에 따라 결측치 대체를 하거나 안할 수 있으며 이에 대해 명시적을 언급한다.

지난 주 리뷰



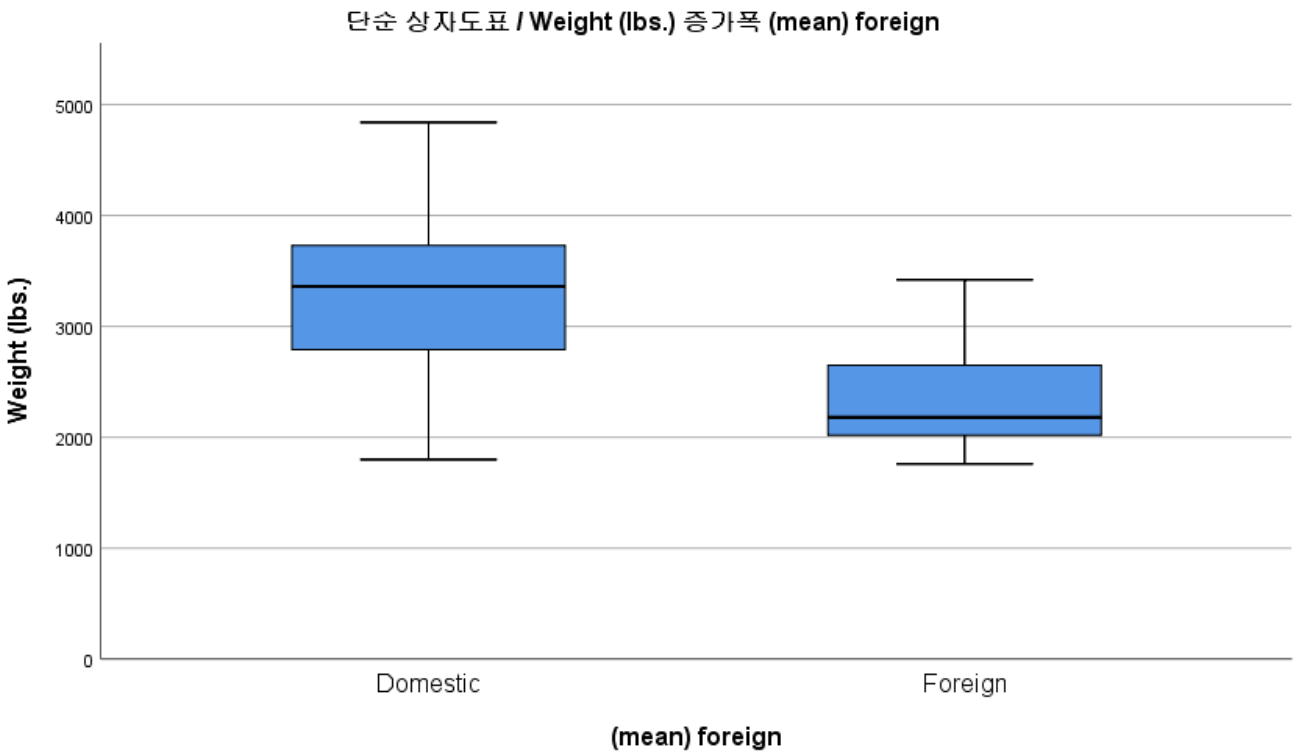
	company	make2	price	mpg	rep78	headroom	trunk	weight	length	turn	displacement	gear_ratio	foreign	price_range	변수
1	AMC	Concord	4099	22	3	2.50	11	2930	186	40	121	3.58	0	950	
2	AMC	Pacer	4749	17	3	3.00	11	3350	173	40	258	2.53	0	950	
3	AMC	Spirit	3799	22	.	3.00	12	2640	168	35	121	3.08	0	950	
4	Audi	5000	9690	17	5	3.00	15	2830	189	37	131	3.20	1	3395	
5	Audi	Fox	6295	23	3	2.50	11	2070	174	36	97	3.70	1	3395	
6	BMW	320i	9735	25	4	2.50	12	2650	177	34	121	3.64	1	0	
7	Buick	Century	4816	20	3	4.50	16	3250	196	40	196	2.93	0	6290	
8	Buick	Electra	7827	15	4	4.00	20	4080	222	43	350	2.41	0	6290	
9	Buick	LeSabre	5788	18	3	4.00	21	3670	218	43	231	2.73	0	6290	
10	Buick	Opel	4453	26	.	3.00	10	2230	170	34	304	2.87	0	6290	
11	Buick	Regal	5189	20	3	2.00	16	3280	200	42	196	2.93	0	6290	
12	Buick	Riviera	10372	16	3	3.50	17	3880	207	43	231	2.93	0	6290	
13	Buick	Skylark	4082	19	3	3.50	13	3400	200	42	231	3.08	0	6290	
14	Cad.	Deville	11385	14	3	4.00	20	4330	221	44	425	2.28	0	4521	
15	Cad.	Eldorado	14500	14	2	3.50	16	3900	204	43	350	2.19	0	4521	
16	Cad.	Seville	15906	21	3	3.00	13	4290	204	45	350	2.24	0	4521	
17	Chev.	Chevette	3299	29	3	2.50	9	2110	163	34	231	2.93	0	2406	
18	Chev.	Impala	5705	16	4	4.00	20	3690	212	43	250	2.56	0	2406	
19	Chev.	Malibu	4504	22	3	3.50	17	3180	193	31	200	2.73	0	2406	
20	Chev.	Monte Carlo	5104	22	2	2.00	16	3220	200	41	200	2.73	0	2406	
21	Chev.	Monza	3667	24	2	2.00	7	2750	179	40	151	2.73	0	2406	
22	Chev.	Nova	3955	19	3	3.50	13	3430	197	43	250	2.56	0	2406	
23	Datsun	200	6229	23	4	1.50	6	2370	170	35	119	3.89	1	3540	
24	Datsun	210	4589	35	5	2.00	8	2020	165	32	85	3.70	1	3540	
25	Datsun	510	5079	24	4	2.50	8	2280	170	34	119	3.54	1	3540	
26	Datsun	810	8129	21	4	2.50	8	2750	184	38	146	3.55	1	3540	
27	Dodge	Colt	3984	30	5	2.00	8	2120	163	35	98	3.54	0	2358	
28	Dodge	Diplomat	4010	18	2	4.00	17	3600	206	46	318	2.47	0	2358	
29	Dodge	Magnum	5886	16	2	4.00	17	3600	206	46	318	2.47	0	2358	
30	Dodge	St. Regis	6342	17	2	4.50	21	3740	220	46	225	2.94	0	2358	

지난 주 리뷰

2. 결합된 자료를 토대로 외제차(foreign)와 차량무게(weight)의 연관성을 나타내는 시각화를 수행하시오. (30점)

- 국산차와 외제차의 무게 중앙값을 비교해보면 국산차가 확연히 높다.
- 그리고 국산차와 외제차 모두 무게의 최솟값은 비슷하지만 무게의 최댓값은 국산차가 더욱 높아 외제차가 수염의 길이가 훨씬 짧고 IQR의 길이도 국산차보다 짧다는 것을 확인했을 때 외제차의 무게 변동 폭이 작다는 것을 확인할 수 있다.
- 즉 외제차의 무게는 변동성이 작고 국산차의 무게는 그에 비해 변동성이 크며 전체적으로 외제차의 무게가 국산차보다 더 가볍다는 것을 알 수 있다.

지난 주 리뷰

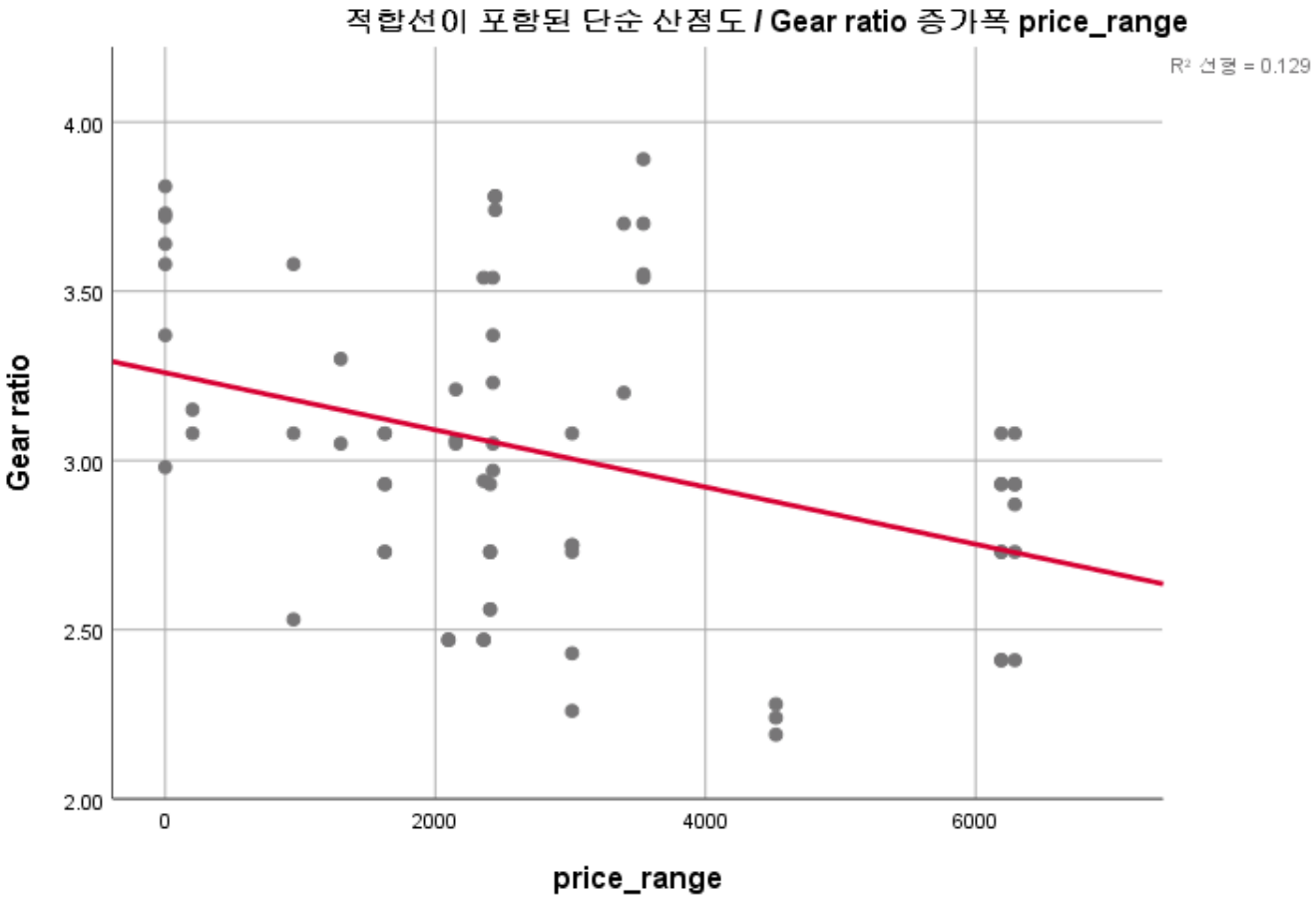

단순 상자도표 / Weight (lbs.) 증가폭 (mean) foreign
Weight (lbs.)
5000
4000
3000
2000
1000
0
Domestic
Foreign
(mean) foreign

지난 주 리뷰

3. 결합된 자료를 토대로 회사별 가격범위(price_range)와 기어비(gear_ratio)의 연관성을 나타내는 시각화를 수행하시오. (30점)

- 가격 범위의 측도를 명목형에서 척도로 변환하고 산점도로 시각화 했을 때 산점도의 적합선이 우하향하고 있다.
- 따라서 회사별 가격 범위의 위치가 높아질수록 기어비가 낮아지는 약한 음(-)의 상관관계를 보여준다.

지난 주 리뷰


적합선이 포함된 단순 산점도 / Gear ratio 증가폭 price_range
R² 선형 = 0.129
Gear ratio
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0
2000
4000
6000
price_range

지난 주 리뷰

총평

- 1번 문제에서 (숙제의 취지에 따라) 적어도 어떤 변수를 식별자로 쓸 것인지, 1:1인지 1:m인지를 설명해야 한다.
- 2번 문제에서 상자-수염 그림의 해석을 충실히 할 것(중앙값, 최대최소 등).
- 3번 문제에서 점이 흩어져 있다고 연관성이 없는 것은 아니고 우하향하는 적합선이 분명히 있으므로 이를 보여주고 설명도 해야한다.
- 그림을 설명할 때 x축과 y축의 선택 이후 설명과 일치시킬 것!

중심극한정리

중심극한정리

표집분포의 논리를 다시 떠올려보자.

- 100만 명이 거주하는 네오청주에서도 30명 짜리 표본(sample)을 무한히 뽑아 각각 평균을 내보자.
- 이게 무슨 말일까? 세 가지 중요한 요소가 있다.
- (1) 똑같은 크기(e.g., 30명)의 표본을 추출하고, 또 추출하고, ..., 또 추출한다.
- (2) 첫번째 표본에서 평균(a sample mean)을 구하고, 두번째 표본에서 평균(a sample mean)을 구하고, ..., n번째 표본에서 평균(a sample mean)을 구한다.
- (3) 이 짓을 "무한히" 반복한다.
- 이 무한히 많은 표본평균들을 확률변수 $\bar{X}$로 볼 수 있고, 이것을 표본평균의 표집분포(sampling distribution of the sample mean)라고 부른다.

중심극한정리

표집분포에는 두 가지 중요한 특징이 있다.

- 각각의 표본이 $n \geq 30$라는 조건을 충족한다고 전제하자.
- 우리에게 주어진 무한히 많은 표본평균들을 가지고, 이 표본평균들(sample means)의 평균(mean)을 계산할 수 있다. 말하자면 이것은 "평균들의 평균"이다.
- 그런데 이 표본평균들의 평균은 모평균(population mean)에 무한히 근접한다(= 일치한다).

$$\mu_{\bar{X}} = E(\bar{X}) = \mu$$

중심극한정리

- 우리에게 주어진 무한히 많은 표본평균들을 가지고, 이 표본평균들(sample means)의 분산(variance)도 계산할 수 있다. 말하자면 이는 평균들의 분산이다.
- 이 표본평균들의 분산은 모집단(population)의 분산을 표본 크기(여기서는 N=100)로 나눈 값에 무한히 근접한다(=일치한다)는 것이 증명될 수 있다.

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

- 이 표본평균들의 표준편차(standard deviation)를 특별히 표준오차(standard error)라고 부른다.

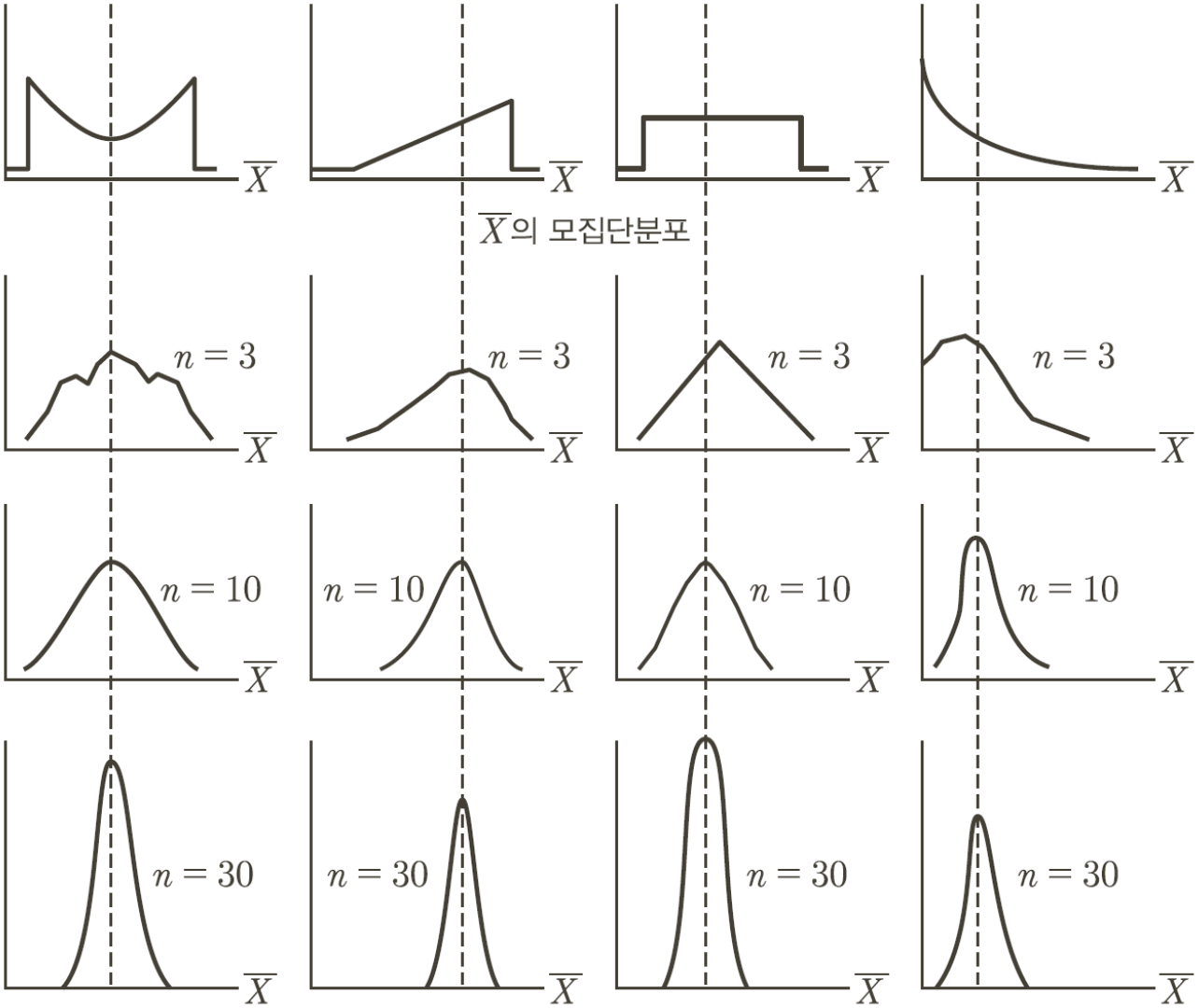
$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

중심극한정리

그리고 여기 통계학사상 가장 위대한 발견이 있다.

- 모집단의 분포가 "어떤 꼴이든 상관없이"
- 표본 크기(sample size)가 충분히 크면($n \geq 30$)
- 표집분포(sampling distribution), 즉 표본평균들의 확률분포는
- 평균이 μ이고 분산이 σ^2/n인 정규분포에
- 근사한다(approximate).
- 이것이 바로 중심극한정리(central limit theorem)이다.

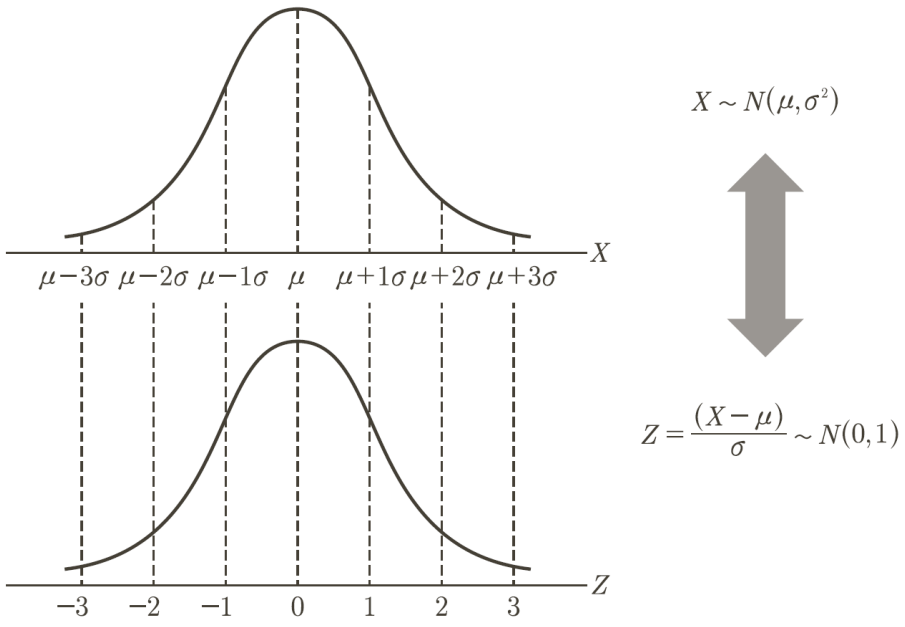
중심극한정리



중심극한정리

이제 $\bar{X}$를 표준화한 Z 분포 위에서 신뢰구간을 계산할 수 있다.

- (확률변수 X의 분포를 표준화한 Z 분포처럼) 확률변수 $\bar{X}$의 분포를 표준화하여 Z 분포를 그릴 수 있다.
- (중심극한정리 덕택에) 이제 μ의 최선의 추정량(best estimator)은 $\bar{X}$라고 할 수 있고, 그 신뢰구간(confidence interval)은 평균을 중심으로 $(1-\alpha)$ 만큼 색칠할 수 있는 영역이다.



모평균에 관한 가설검정

모평균에 관한 가설검정

가설검정이란 귀무가설이 표본에 의해 지지되는가를 테스트하는 것이다.

- "중간시험의 평균 점수는 50이다" 또는 $H_0 : \mu = 50$ 이라는 가설(hypothesis)을 세웠다고 하자.
- 중간시험 전체 응시자 모집단으로부터 충분히 큰($n > 30$) 임의표본(random sample)을 추출하였는데, 이 표본에서 구한 표본평균이 52점이다.
- 즉 표본평균이 "귀무가설(null hypothesis)에서 설정된" 모평균($H_0 : \mu = 50$)과 제법 비슷하다면 이는 무엇을 시사할까?
- "귀무가설로 세운 모집단의 속성은 표본에 의해서 지지되므로 귀무가설은 아마 옳다" 라고 할 수 있을 것이다.
- 또는 (귀무가설은 기각하기 위한 목적으로 세워지기 때문에) "귀무가설을 기각(reject)하는데 아마 실패했다" 라고 할 수 있다.

모평균에 관한 가설검정

- 가설을 다시 세워 50점이 아니라 60점이라고 하자.
- 만일 이렇게 표본에서 구한 평균이 “귀무가설로 설정된” 모평균과 크게 동떨어져 있다면 무엇을 시사할까?
- “귀무가설로 세운 모집단의 속성은 표본에 의해서 지지되지 않으므로 귀무가설은 아마 틀리다” 라고 할 수 있을 것이다.
- 또는 (귀무가설은 기각하기 위한 목적으로 세워지기 때문에) “귀무가설을 아마 기각할 수 있다” 라고 할 수 있다.

모평균에 관한 가설검정

왜 자꾸 “아마” 라는 단서가 붙어있을까?

- 왜냐하면 하나의 표본평균 $\bar{x}$가 귀무가설로 세워진 모평균 μ과 동떨어져 있더라도 “우연히” 그런 표본이 뽑혔을 가능성을 완전히 배제할 수는 없기 때문이다.
- 표본평균이 귀무가설로 세워진 모평균과 가까우면 가까울수록 아무래도 귀무가설을 지지한다고 볼 수 있다. 그런 값이 뽑힐 확률이 정말로 높긴 높기 때문이다!
- 반대로 표본의 평균이 귀무가설 평균과 다르면 다를수록 귀무가설은 점점 의심받게 되어 어느 순간 기각되어야만 한다.

모평균에 관한 가설검정

가장 중요한 논리적 핵심은 이것이다.

- 표본의 속성(e.g., 표본평균)이 귀무가설로 제시한 속성(e.g., 모평균)과 제법 가깝다면 (1) 귀무가설이 옳다는 가정 아래 (2) 그런 표본이 나올 확률이 제법 높으니 (3) 귀무가설이 틀리지 않음을 의미한다.
- 반대로 표본의 속성(e.g., 표본평균)이 귀무가설로 제시한 속성(e.g., 모평균)으로부터 너무 동떨어져 있다면 (1) 귀무가설이 옳다는 가정 아래 (2) 그런 표본이 나올 확률이 너무 낮으니 (3) 귀무가설이 틀림을 의미한다.
- 지금 위 두 두문장은 너무나 중요하기 때문에 다른 곳에 적어두고 꼭 기억해두자!

모평균에 관한 가설검정

평균에 관한 가설검정은 관례상 t 검정으로 수행한다.

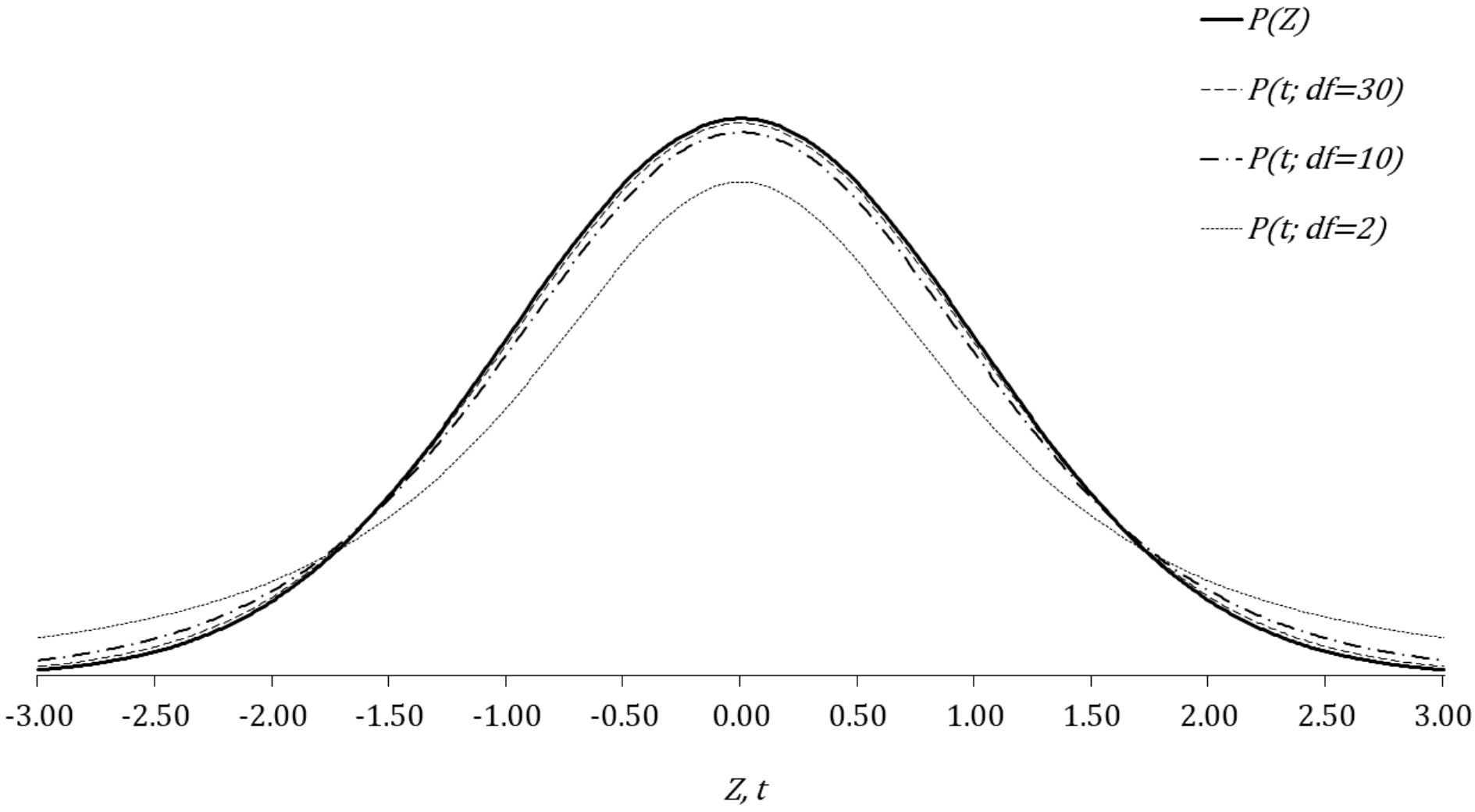
- 표본 크기가 충분히 크면($n \geq 30$) 평범하게 지난 주에 배웠던 표준정규분포를 사용해서 가설검정할 수 있다.
- 표본 크기가 너무 작으면($n < 30$) 오늘 배운 t 분포를 사용해서 가설검정할 수 있다 (단일표본 t 검정).
- 표본 크기가 커졌을 때 t 분포는 점차 표준정규분포에 수렴한다.

모평균에 관한 가설검정

t 분포는 표준정규분포와 사실 매우 비슷하게 생겼다.

- (수학적으로 엄밀하게 다루지는 않겠지만) t 분포는 사실 Z 분포에서 파생된다.
- Z 분포의 패러미터(parameter)는 μ와 σ^2 였지만, t 분포의 패러미터는 오로지 자유도 df 뿐이다. 다시 말해, 표본의 μ나 σ^2에 의해 형태가 변하지 않는다.
- 모평균을 추정하거나 가설검정하려는 경우에 제한조건은 $\bar{x}$ 딱 하나이므로 자유도는 $n-1$이다.
- 자유도(degree of freedom; df)가 작을때 t 분포는 표준정규분포에 비해 꼬리가 좀 더 두껍다.

모평균에 관한 가설검정


P(Z)
P(t; df=30)
P(t; df=10)
P(t; df=2)
-3.00
-2.50
-2.00
-1.50
-1.00
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
Z, t

모평균에 관한 가설검정

(분포와 마찬가지로) t 값과 Z 값도 아주 밀접한 관계가 있다.

- 대표본인 표집분포의 경우 다음의 공식에 따라 Z 값으로 변환할 수 있었다.

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

- 소표본의 표집분포의 경우 다음의 공식에 따라 t 값으로 변환할 수 있다.

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

- 공식이 똑같으므로 만약 자료가 같다면 표준화했을 때 Z 값이건 t 값이건 똑같다. 다만 어떤 분포를 사용하느냐에 따라 유의확률(p-value)이 달라질 뿐이다.

모평균에 관한 가설검정

t 분포를 사용하여 (Z 분포와 비슷하게) 가설검정을 수행할 수 있다.

- 오늘 연습할 t 검정(t test)에는 세 종류가 있다.
- 첫번째로, 살펴보려는 모집단이 하나 있고 그 평균에 관해 가설검정할 수 있다.
- 모집단에 관한 귀무가설을 세우고 (이것이 옳다는 전제 아래) 그 표본평균의 표집분포가 t 분포를 따른다고 할 때, 나의 표본에 따라 귀무가설을 기각할 수 있는가 살펴볼 수 있다.
- 이것이 (1) 단일표본 t 검정(one-sample t test)이다.

모평균에 관한 가설검정

- 두번째로, 이번엔 살펴보려는 모집단이 두 개 있고 그 평균의 차이에 관해 가설검정할 수 있다. 이른바 평균비교(mean comparison)이다.
- 각각에서 무한히 표본을 뽑고 두 평균의 차 $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$를 확률변수(random variable)로 보고 표집분포를 그릴 수 있다.
- 그 표집분포는 대표본일 때 정규분포한다(증명 생략). 물론 소표본이라면 t 분포한다.
- 이제 귀무가설을 세우고 적절하게 가설검정을 수행할 수 있다. 다만 자료구조에 따라 (2) 독립표본 t 검정(t test for independent samples) 또는 (3) 쌍체표본 t 검정(t test for paired samples)을 사용해야 한다.

단일표본 t 검정 연습

단일표본 t 검정 연습

연습 1. social.xlsx 파일을 엑셀로 불러오시오. socialself 변수는 초등학교 1학년생의 사회적 자아(social self)에 관한 여덟 개 문항에 대한 응답의 총합이다(코드북 참고). 승원은 "사회적 자아 점수의 평균은 32 이다" 라는 귀무가설을 세웠다. 적절한 가설을 제시하고 5% 유의수준에서 이를 검정하시오.

단일표본 t 검정 연습

- 모평균에 관한 가설검정이므로 적절한 가설은 다음과 같다.

$$H_0 : \mu = 32$$
$$H_a : \mu \neq 32$$

- 이 자료는 표본 크기가 매우 작다. 그러므로 표준정규분포가 아니라 t 분포를 사용해야 한다. t 분포는 자유도를 사용하며 이 자료의 자유도는 14이다.
- 엑셀의 [데이터] 메뉴에서 [데이터 분석]을 선택하고 "기술 통계법"을 고른다. 요약통계량을 구해 표본평균 $\bar{x}$과 표준오차 $s/\sqrt{n}$도 찾아낸다.
- 이제 t 값을 다음과 같이 계산한다.

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{28 - 32}{5.41/\sqrt{15}} = -2.86$$

단일표본 t 검정 연습

- 귀무가설이 옳다는 가정 아래에서 그린 표집분포 상에 이러한 표본평균 t 값이 나올 확률은 얼마인가? 다시 말해, 유의확률(p-value)을 확인해야 한다.
- 이 가설구조는 양측검정을 필요로 한다. 좌측 끄트머리 면적은 T.DIST(-2.86, 14, TRUE)이고, 우측 끄트머리 면적은 1-(T.DIST(2.86, 14, TRUE))이다.
- 유의확률은 약 0.0125이고 5% 유의수준(=0.05)보다 작으므로 승원은 귀무가설을 5% 유의수준에서 기각할 수 있다.
- SPSS의 [분석]-[평균 비교]-[일표본 T검정]을 선택하여 똑같은 결과를 쉽게 얻을 수 있다.

단일표본 t 검정 연습

연습 2. ATTEND.SAV 자료를 SPSS에서 불러들여 학생들의 평균 학기성적(termgpa)이 2.5라는 가설을 90% 신뢰수준에서 검정하시오. 귀무가설과 대립가설을 세우고 결과에 대해서도 간단히 논하시오.

단일표본 t 검정 연습

이러한 문제에 대해 단일표본 t 검정을 수행한다.

- 우리 자료는 표본 크기가 30보다 크지만 관례상 t 검정을 사용한다고 언급했다.
- SPSS에서 [분석]-[평균비교]-[일표본 T검정]을 선택하여 분석한다.
- 결과표의 모든 내용을 꼭 확인해보자. 표준오차(standard error), t 값, 유의수준(level of significance), 신뢰구간(confidence interval) 등을 지난 학기에 엑셀로 연습했다.
- 귀무가설을 90% 신뢰수준에서 통계적으로 유의하게 기각하고 대립가설을 채택하는 부분까지 (그림을 그려가며) 설명할 수 있어야 한다.

단일표본 t 검정 연습

연습 3. FEAR.SAV 자료를 SPSS에서 불러들여 통계학 공포를 측정하는 합성지수(composite index)를 새로 계산하시오. 통계학을 30년간 가르쳐 온 한 전문가의 가설에 따르면 평균적인 대학생의 통계학 공포지수는 24점이다. 이에 대하여 t 분포를 이용한 가설검정을 수행하시오. 귀무가설과 대립가설을 세우고 99% 신뢰수준의 결과에 대해서도 간단히 논하시오.

단일표본 t 검정 연습

합성지수를 계산할 때 정합성을 꼼꼼히 따져야 한다.

- (1) 각 문항에 결측치가 있나 없나도 살펴보고, (2) 역코딩해야 하는 문항이 있나 없나도 살펴보고, (3) 모두 더한 뒤 계산된 합성지수의 분포도 살펴보아야 한다(e.g., 히스토그램).
- 귀무가설을 99% 수준에서 기각할 수 없다. 색칠공부 그림으로는 어떻게 나타낼 수 있을지도 연습해야 한다.